

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Aplikácia pre klasické kryptografické šifry

Autor:

Matúš Filo

1. Úvod

Táto aplikácia slúži na šifrovanie a dešifrovanie textov pomocou klasických kryptografických algoritmov. Okrem samotného šifrovania poskytuje aj základné nástroje na kryptoanalýzu šifrovaných správ.

Program podporuje nasledovné šifry:

- Caesarova šifra
- Afinná šifra
- Vernamova šifra
- Vigenèrova šifra
- Permutačná šifra

Súčasťou programu je aj:

- frekvenčná analýza textu,
 - výpočet indexu náhodnosti,
 - brute-force útok na Caesarovu šifru.
-

2. Systémové požiadavky

Pre spustenie programu je potrebné mať nainštalované:

Softvér

- Python 3.8 alebo novší

Overenie inštalácie:

Windows:

```
python --version
```

Linux/macOS:

```
python3 --version
```

3. Štruktúra projektu

Projekt musí obsahovať súbory v nasledujúcej štruktúre:

```
projekt/  
├── main.py  
├── caesar_cipher.py  
├── affine_cipher.py  
├── vernam_cipher.py  
├── vigenere_cipher.py  
├── permutation_cipher.py  
└── descriptions/  
    ├── caesar_cipher.txt  
    ├── affine_cipher.txt  
    ├── vernam_cipher.txt  
    ├── vigenere_cipher.txt  
    └── permutation_cipher.txt
```

4. Spustenie programu

1. Otvorte terminál alebo príkazový riadok.
2. Prejdite do priečinka projektu.

Príklad:

```
cd cesta/k/projektu
```

3. Spustite program:

Windows:

```
python main.py
```

Linux/macOS:

```
python3 main.py
```

5. Hlavné menu

Po spustení programu sa zobrazí menu:

===MENU===

- 1 - Caesar
- 2 - Affine
- 3 - Vernam
- 4 - Vigenere
- 5 - Permutation

Používateľ vyberie číslo šifry alebo zadá:

q

pre ukončenie programu.

6. Používanie šifier

6.1 Caesarova šifra

Po výbere tejto šifry je možné:

- 1 - šifrovanie
- 2 - dešifrovanie
- 3 - popis

Pri šifrovaní alebo dešifrovaní je potrebné zadať:

- text,
- posun (shift) v rozsahu 0 – 25.

Príklad:

Text: HELLO

Shift: 3

Výsledok:

KHOOR

6.2 Afinná šifra

Po zadaní textu sa zadávajú parametre:

a
b

Podmienka:

$\gcd(a, 26)=1$

Platné hodnoty pre parameter a:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Ak podmienka nie je splnená, program zobrazí chybové hlásenie.

6.3 Vernamova šifra

Pri šifrovaní program automaticky vygeneruje náhodný kľúč.

Príklad:

Kľúč: QWERT

Tento kľúč je potrebné uložiť.

Pri dešifrovaní musí používateľ zadať rovnaký kľúč.

Podmienka:

Dĺžka kľúča = dĺžka textu

6.4 Vigenèrova šifra

Používateľ zadá:

- text,
- kľúč.

Príklad:

Text: HELLOWORLD

Kľúč: KEY

Kľúč môže obsahovať iba písmená.

Neplatný príklad:

KEY123

6.5 Permutačná šifra

Používateľ zadá:

- text,
- permutačný kľúč.

Príklad:

210

čo predstavuje permutáciu:

[2,1,0]

Program overí správnosť permutácie pred vykonaním operácie.

7. Kryptoanalýza

Po úspešnom šifrovaní alebo dešifrovaní je možné vykonať kryptoanalýzu výsledného textu.

Frekvenčná analýza

Program vypočíta počet výskytov jednotlivých písmen.

Príklad:

{ 'A': 4, 'B': 2, 'C': 1 }

Index náhodnosti

Program vypočíta index náhodnosti (Index of Coincidence).

Táto hodnota slúži na odhad typu použitej šifry a podobnosti textu s prirodzeným jazykom.

Brute-force útok na Caesarovu šifru

Pre Caesarovu šifru je možné zobrazíť všetkých 26 možných dešifrovaní.

Príklad:

Shift 0: KHOOR

Shift 1: JGNNQ

Shift 2: IFMMP

...

Shift 3: HELLO

Používateľ následne vyberie správny výsledok.

8. Chybové hlásenia

Neplatná voľba

Neplatná voľba!

Používateľ zadal neexistujúcu možnosť v menu.

Afinná šifra

Chyba: 'a' musí byť nesúdeliteľné s 26!

Parameter a nespĺňa podmienku:

$\gcd(a, 26) = 1$

Vernamova šifra

Chyba: kľúč musí mať rovnakú dĺžku ako text!

Vigenèrova šifra

Chyba: kľúč musí obsahovať len písmená!

Permutačná šifra

Chyba: nie je platná permutácia!

alebo

Chyba: permutácia musí byť čísla!

9. Ukončenie programu

Program je možné ukončiť zadáním:

q

v hlavnom menu.

10. Záver

Aplikácia poskytuje implementáciu základných klasických kryptografických algoritmov spolu s jednoduchými nástrojmi na kryptoanalýzu. Program je vhodný na výučbu kryptografie, demonštráciu princípov šifrovania a experimentovanie s historickými šiframi.